

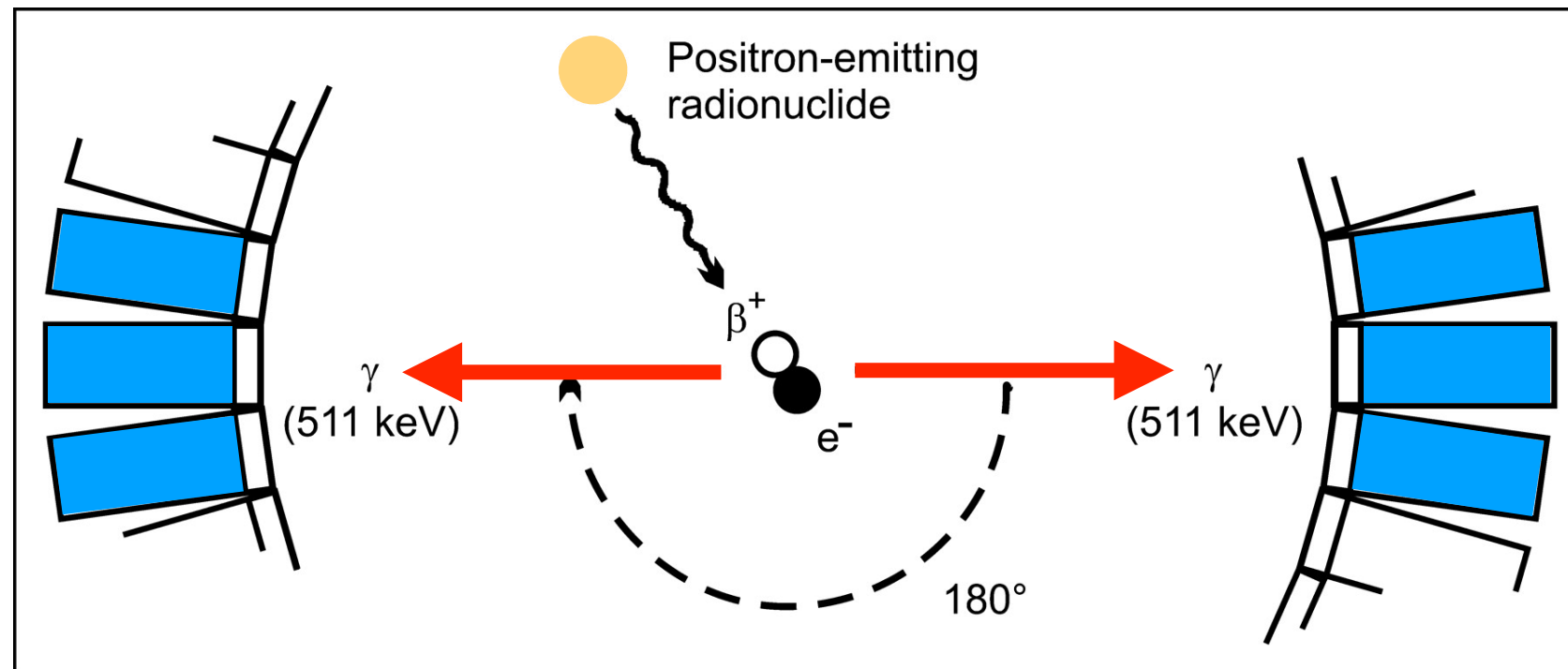


PETALO

Un PET de cuerpo completo basado en xenón líquido

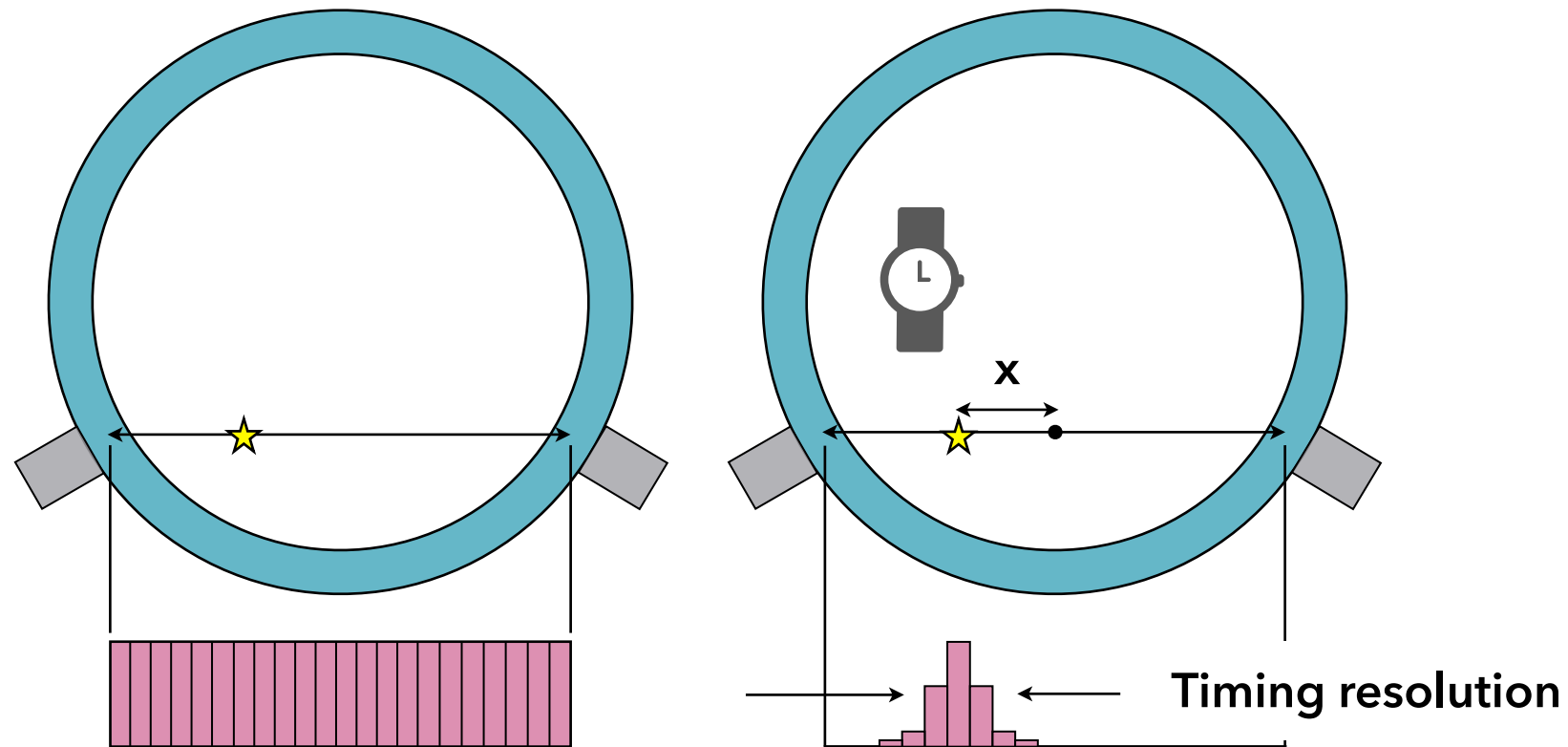
J. J. Gómez Cadenas, P. Ferrario, J. Toledo & Equipo Pétalo
Octubre 2022

Tomografía por emisión de positrones (PET)



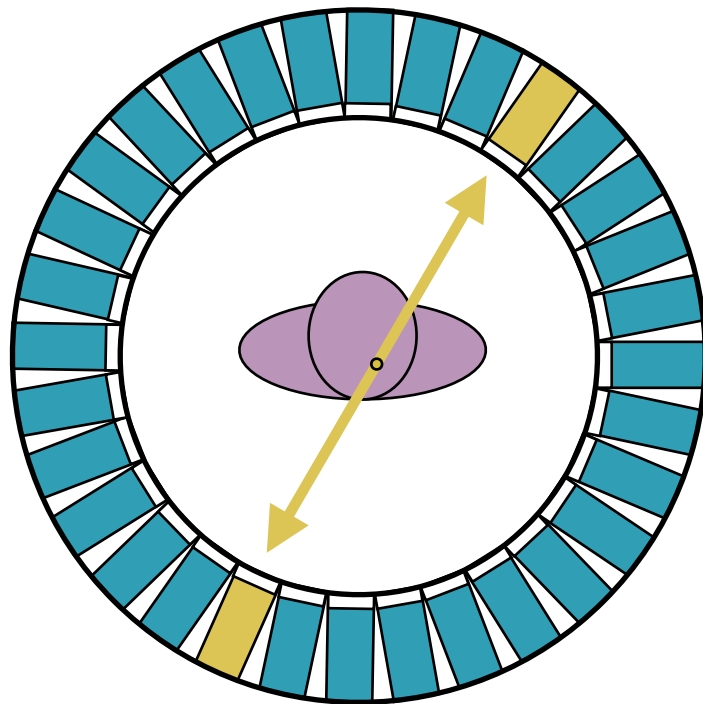
- **Aplicación práctica de la antimateria.** Moléculas de glucosa dopadas con isótopo radioactivo (^{18}F) que emite **positrones**.
- Los positrones se aniquilan con un electrón del cuerpo del paciente y emiten dos fotones de alta energía en direcciones opuestas.
- Los fotones son detectados por un anillo de detectores centelleadores, identificando una línea de respuesta a través de la coincidencia temporal.
- Cruzando muchas líneas de respuesta se reconstruye la imagen.

Tiempo de vuelo

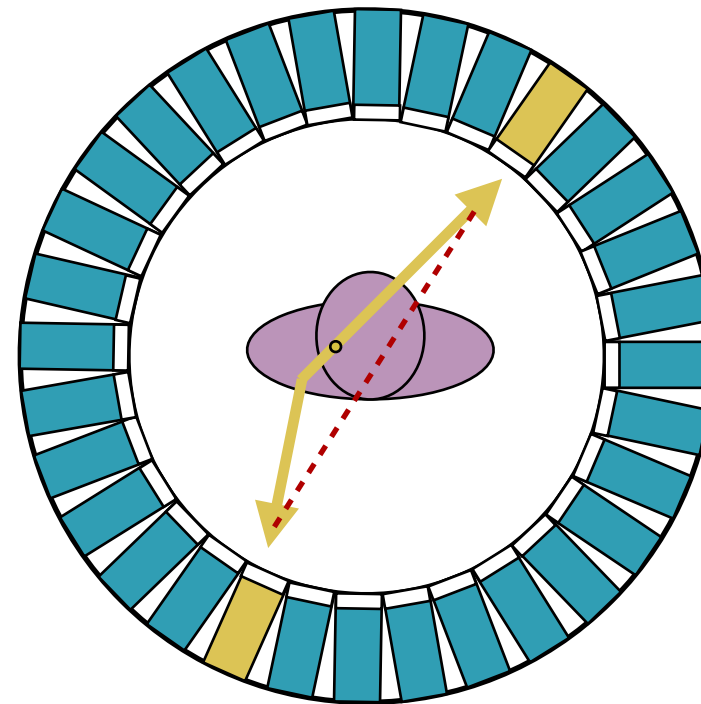


- Midiendo el tiempo de llegada de los fotones se mejora la reconstrucción de imagen.
- Posibilidad de disminuir el tiempo de exposición.

Tipos de coincidencias

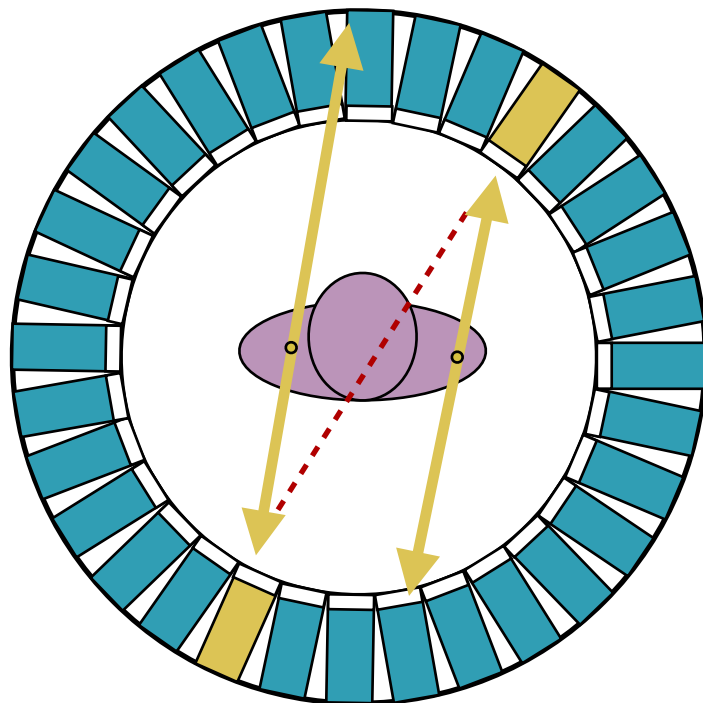


TRUE



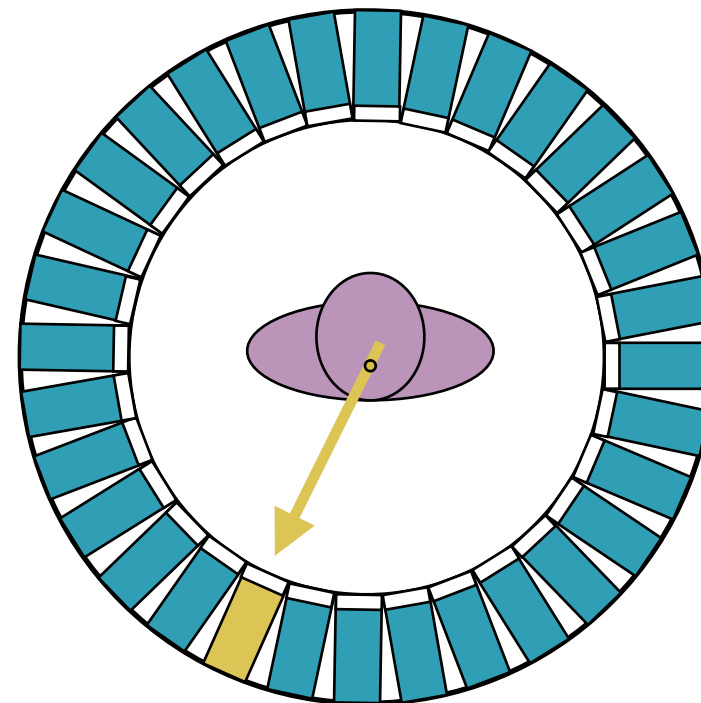
SCATTERED

noise



RANDOM

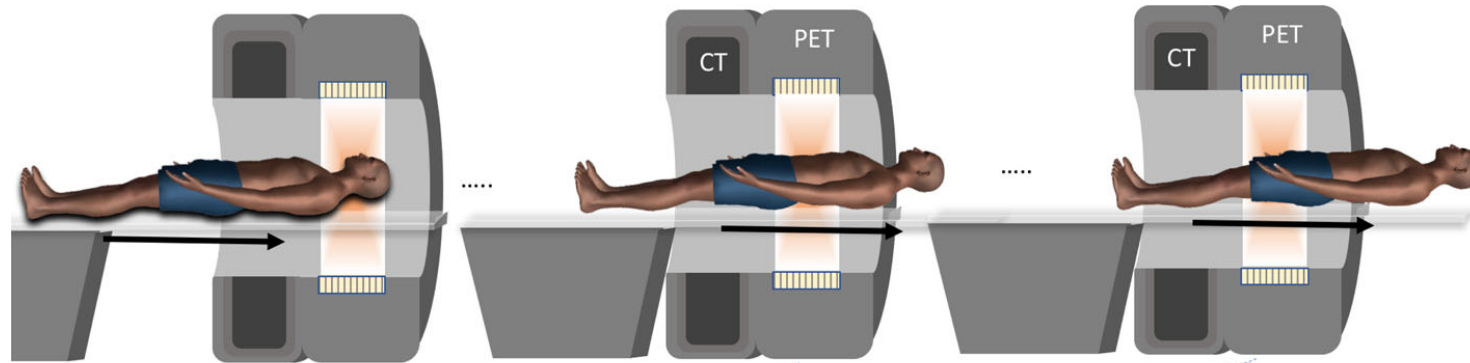
noise



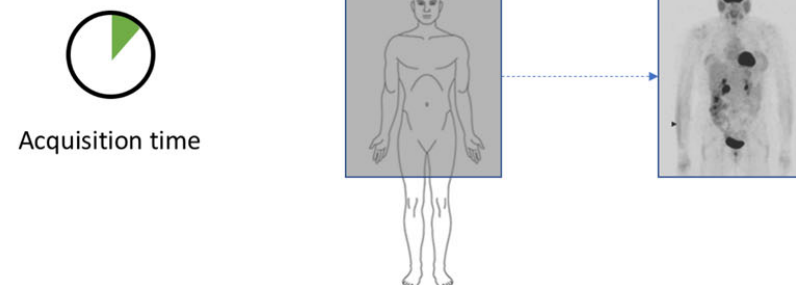
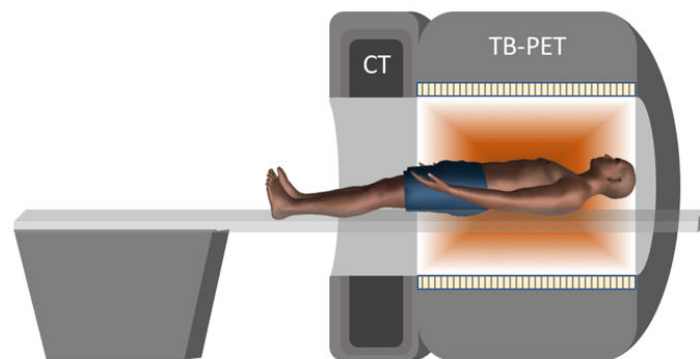
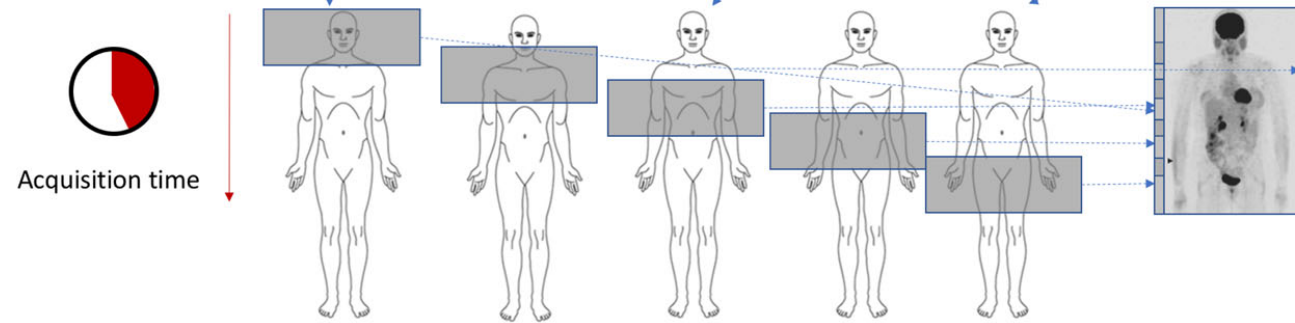
ABSORPTION

signal loss

Pet de cuerpo completo



- Tremenda mejora en la sensibilidad (40x PET convencional).
- Posibilidad de reducir la dosis radioactiva en el paciente, reducir los tiempos de exposición



uEXPLORER

EXPLORER

08 rings

192 panels

13440 arrays

53760 sensors

564480 crystals

Mejoras en tecnología PET

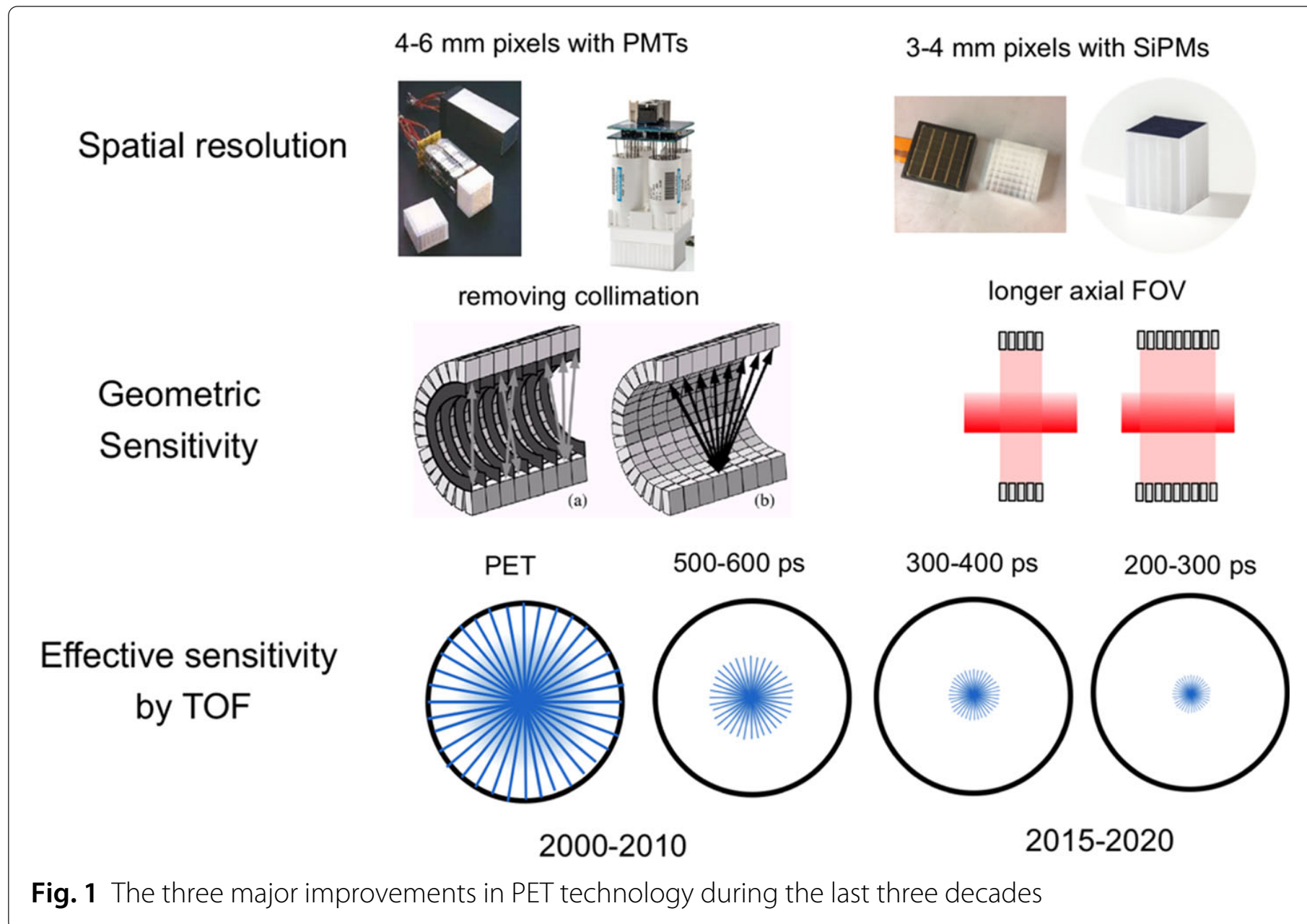
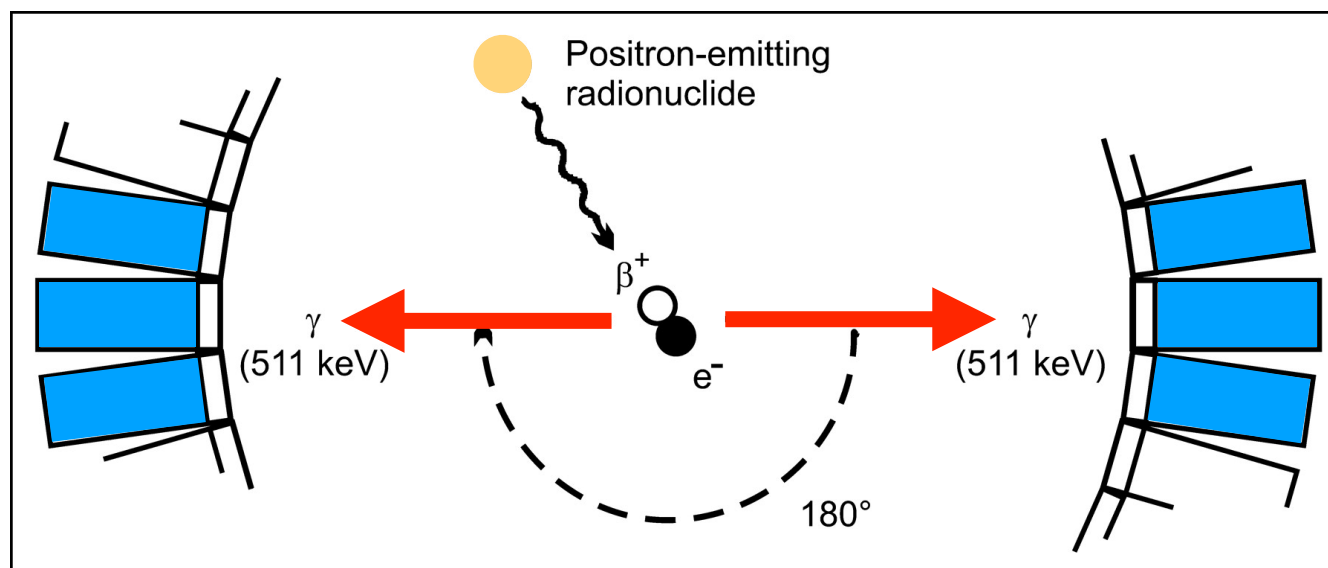
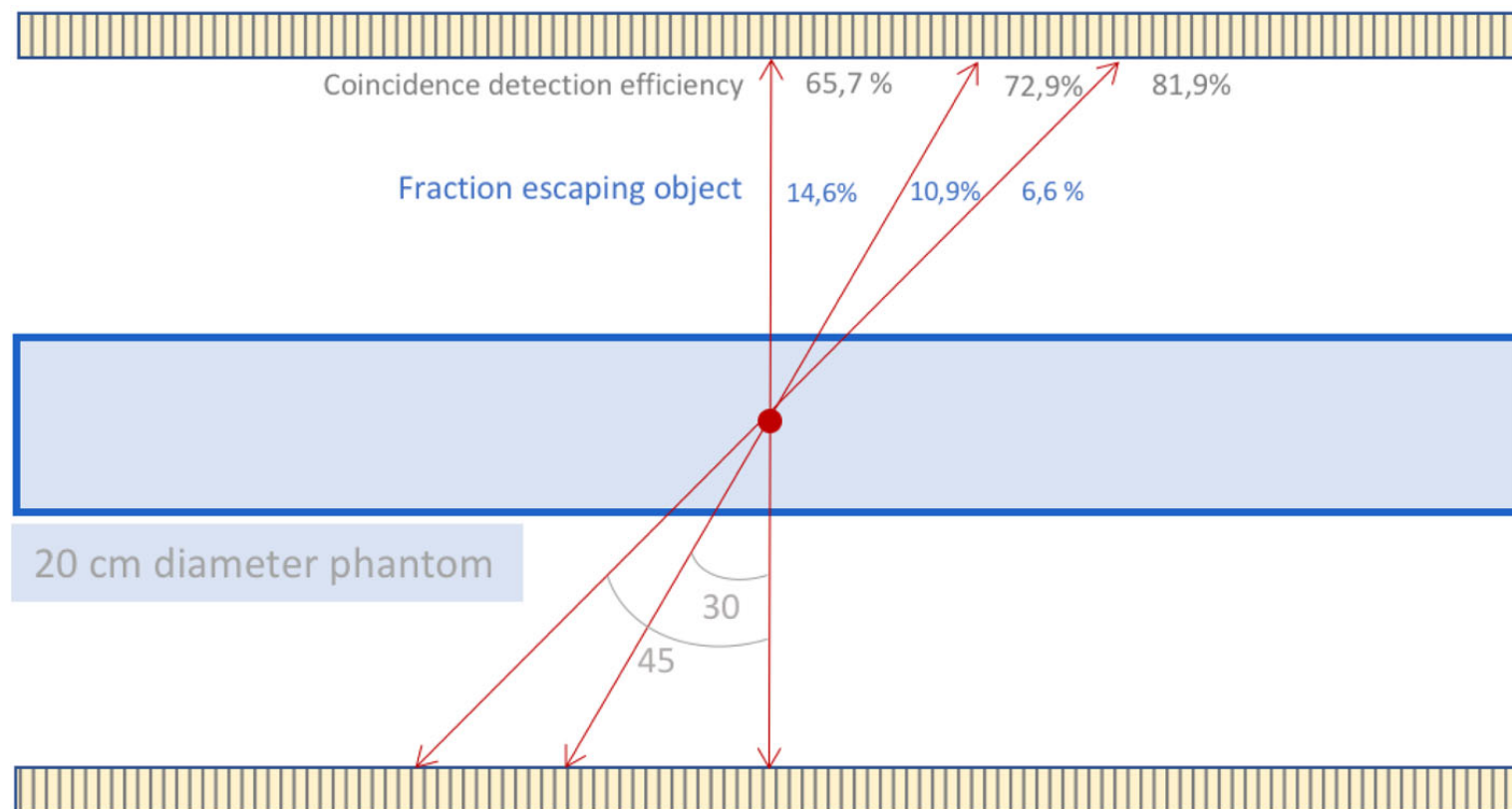


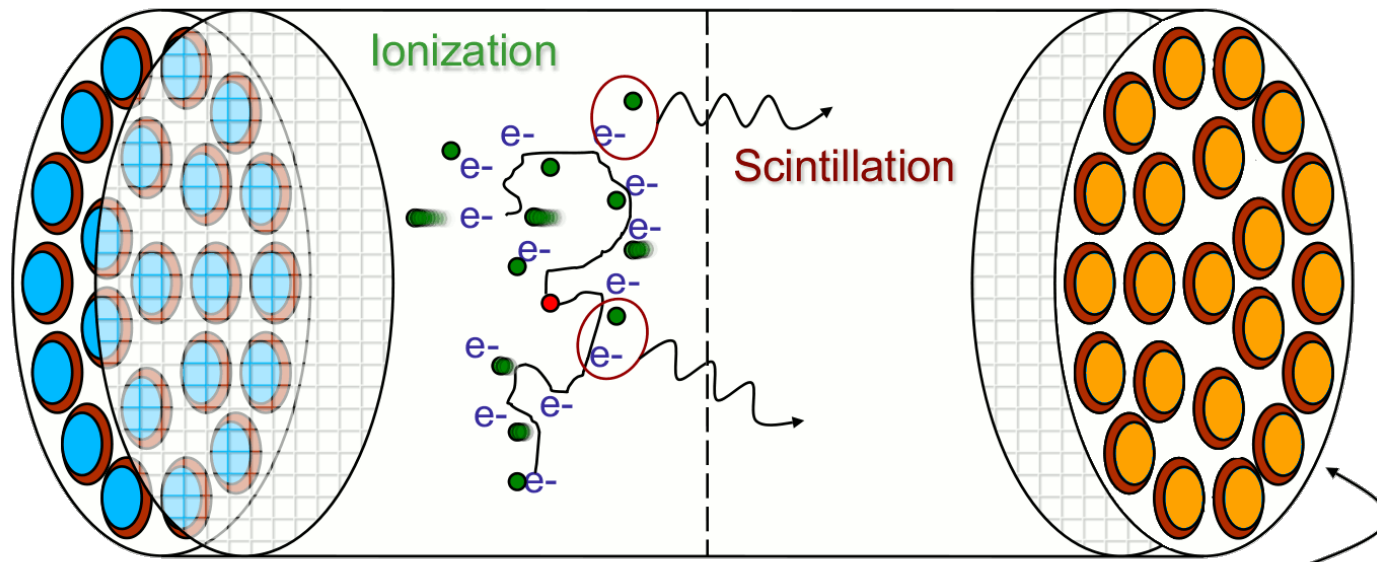
Fig. 1 The three major improvements in PET technology during the last three decades

LORs a alto ángulos



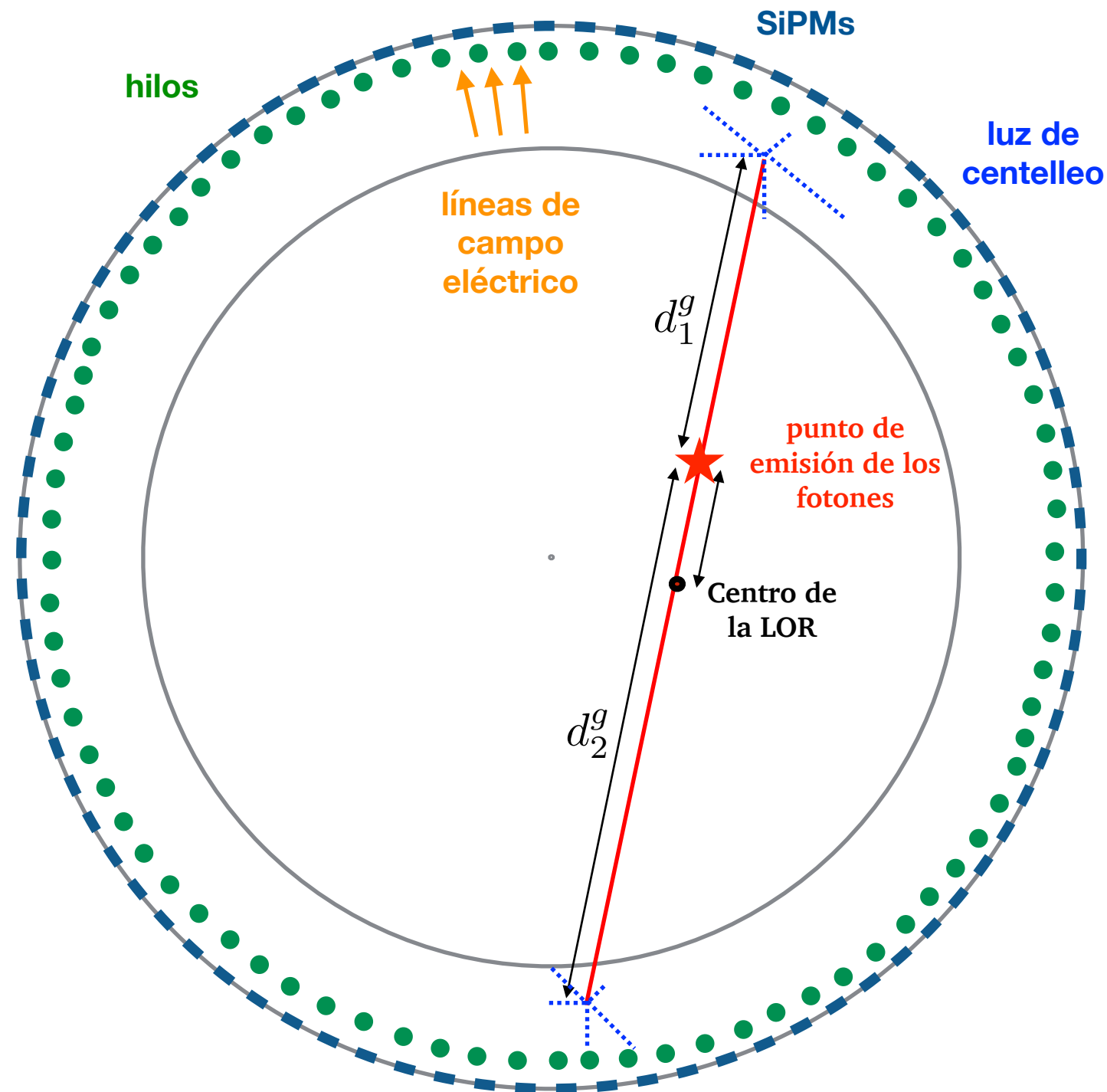
- Mayor absorción en el cuerpo del paciente (limitación intrínseca de la tecnología)
- Mayor efecto del múltiple scattering (puede mejorarse reduciendo el número de scatter-LORS, lo que a su vez exige mejorar la resolución de energía)
- Error de paralaje y pérdidas geométricas (puede mejorarse usando un detector continuo)

Xenón líquido como medio detector



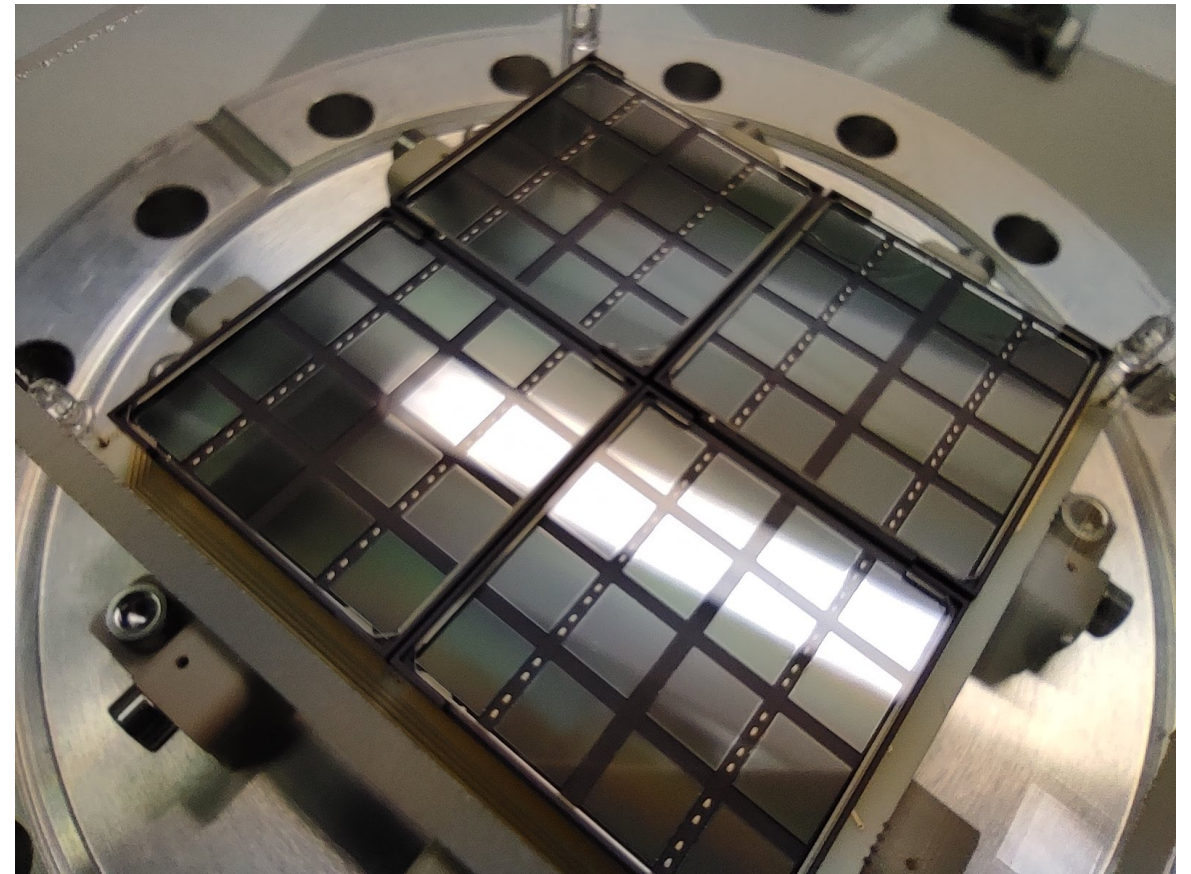
- El Xe es un gas noble de alta densidad en estado líquido (3 g/cm³), capaz de parar los gammas de 511 keV en unos pocos centímetros.
- Cuando un gamma de 511 keV interacciona en el LXe, produce centelleo e ionización. Ambas señales pueden medirse y aportan información esencial.
- El LXe es un centelleador copioso y rápido, lo que permite excelente respuesta en tiempo de vuelo.
- El LXe permite construir un PET continuo con excelente resolución en energía, excelente TOF, y precisa determinación del DOI, maximizando eficiencia y reduciendo errores de paralaje.

Detección de centelleo y carga



Xenón líquido como medio detector

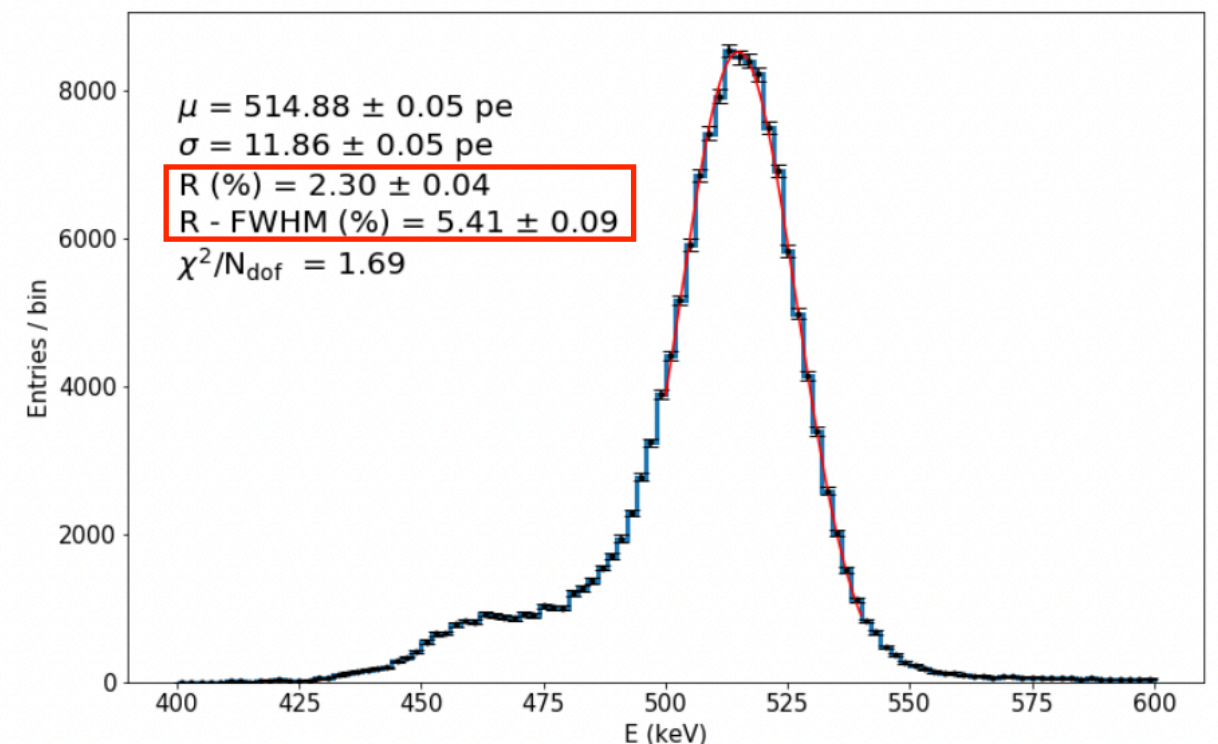
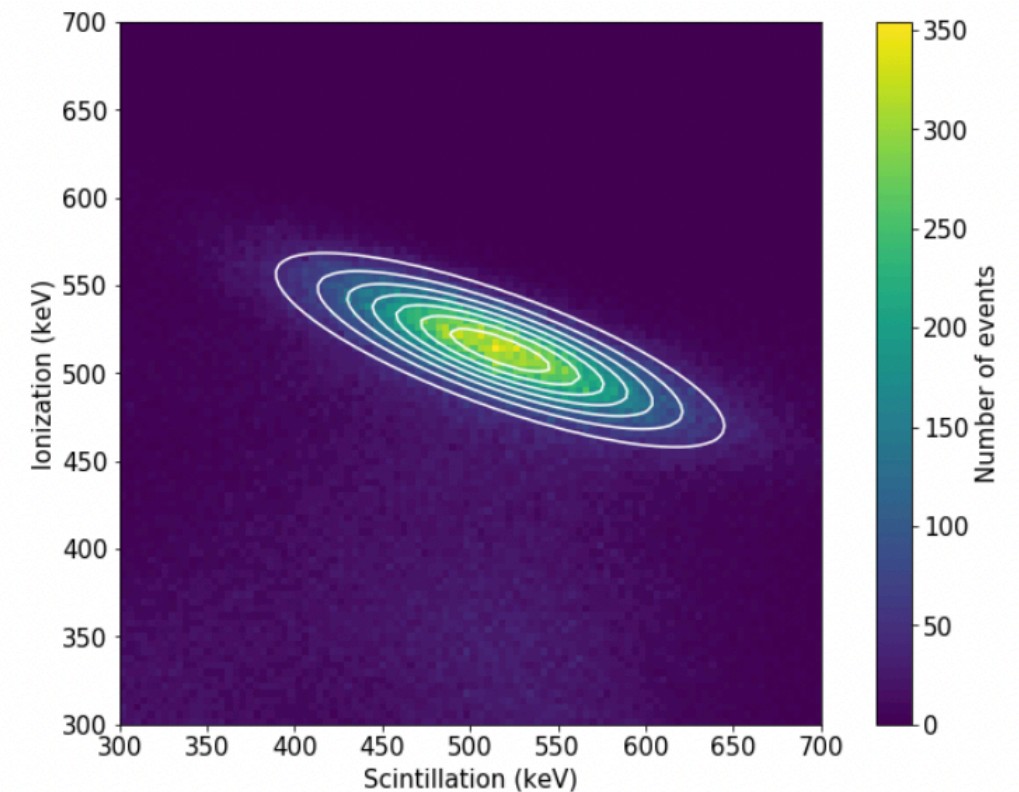
- La luz de centelleo del xenón es ultra violeta profunda (~ 178 nm).
- Necesidad de fotomultiplicadores de silicio no convencionales.
- Necesidad de temperaturas criogénicas (-110 grados centígrados) para licuar el xenón.
- El ruido térmico de los sensores se reduce a niveles insignificantes.



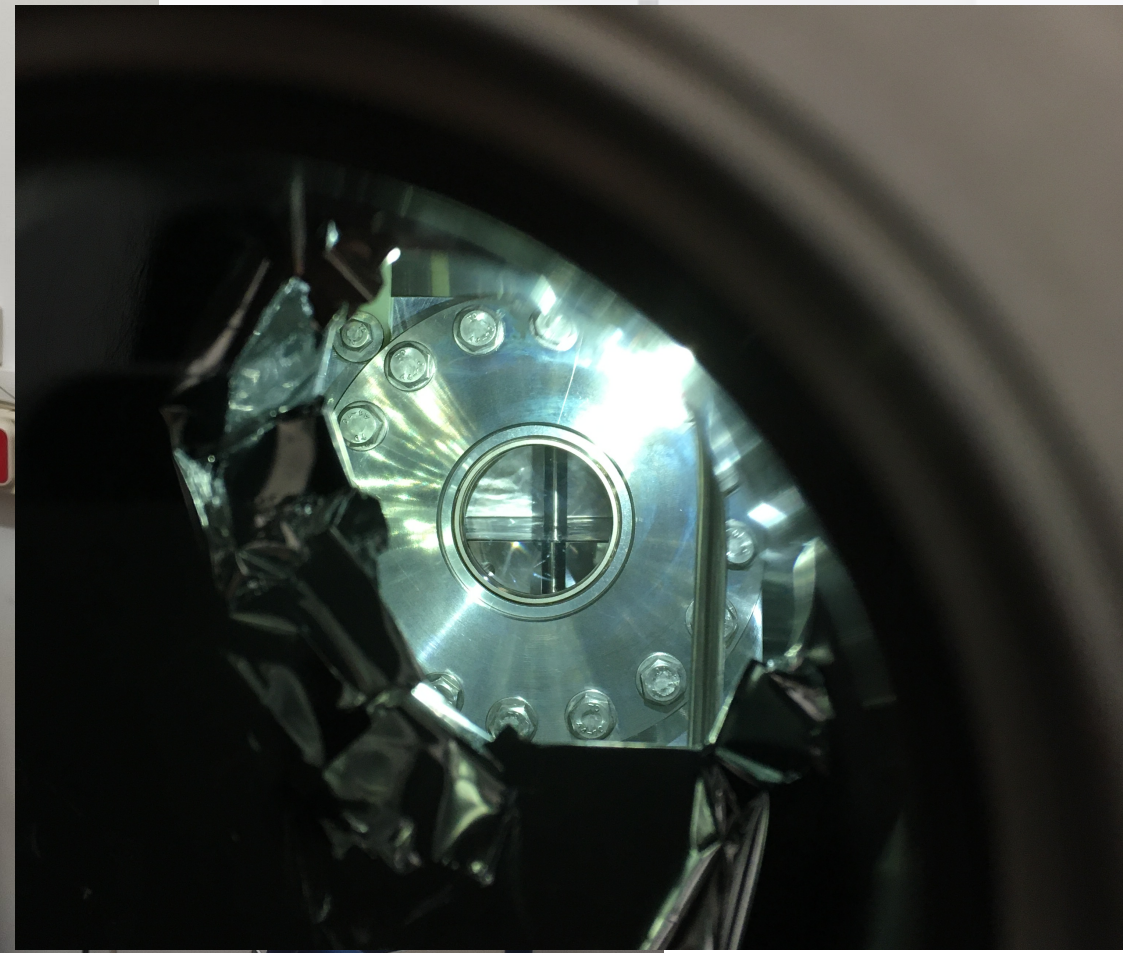
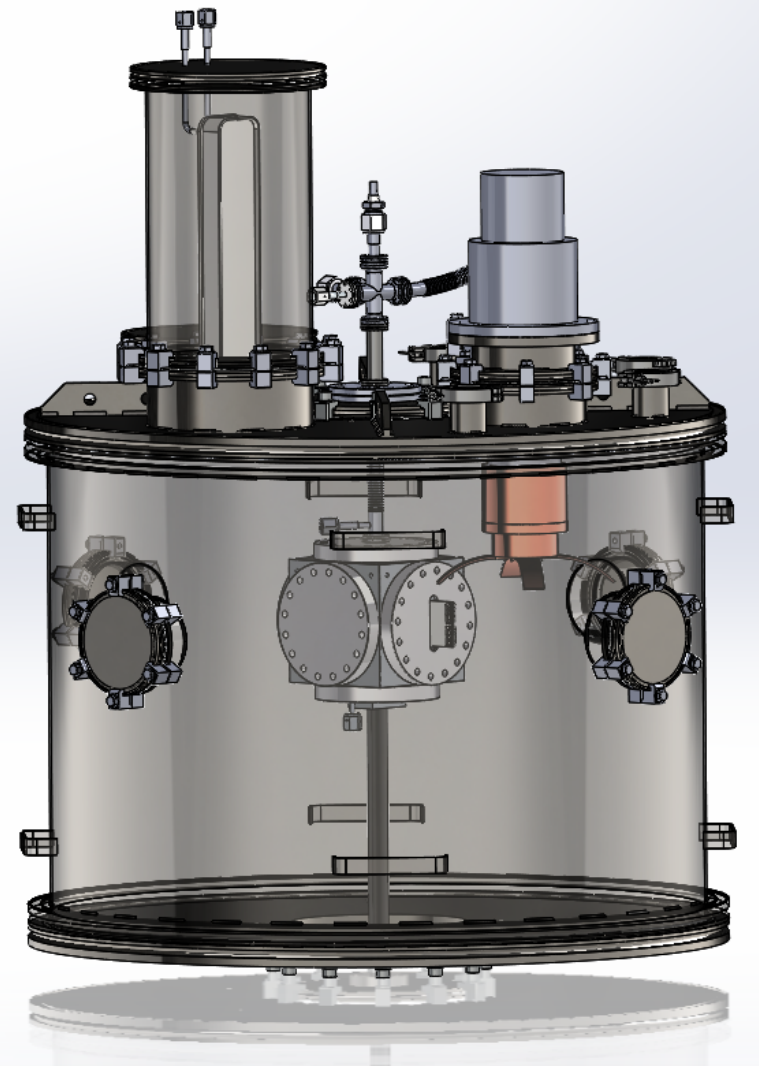
Array de SiPMs de Hamamatsu, sensibles a la luz ultravioleta

Detección de centelleo y carga

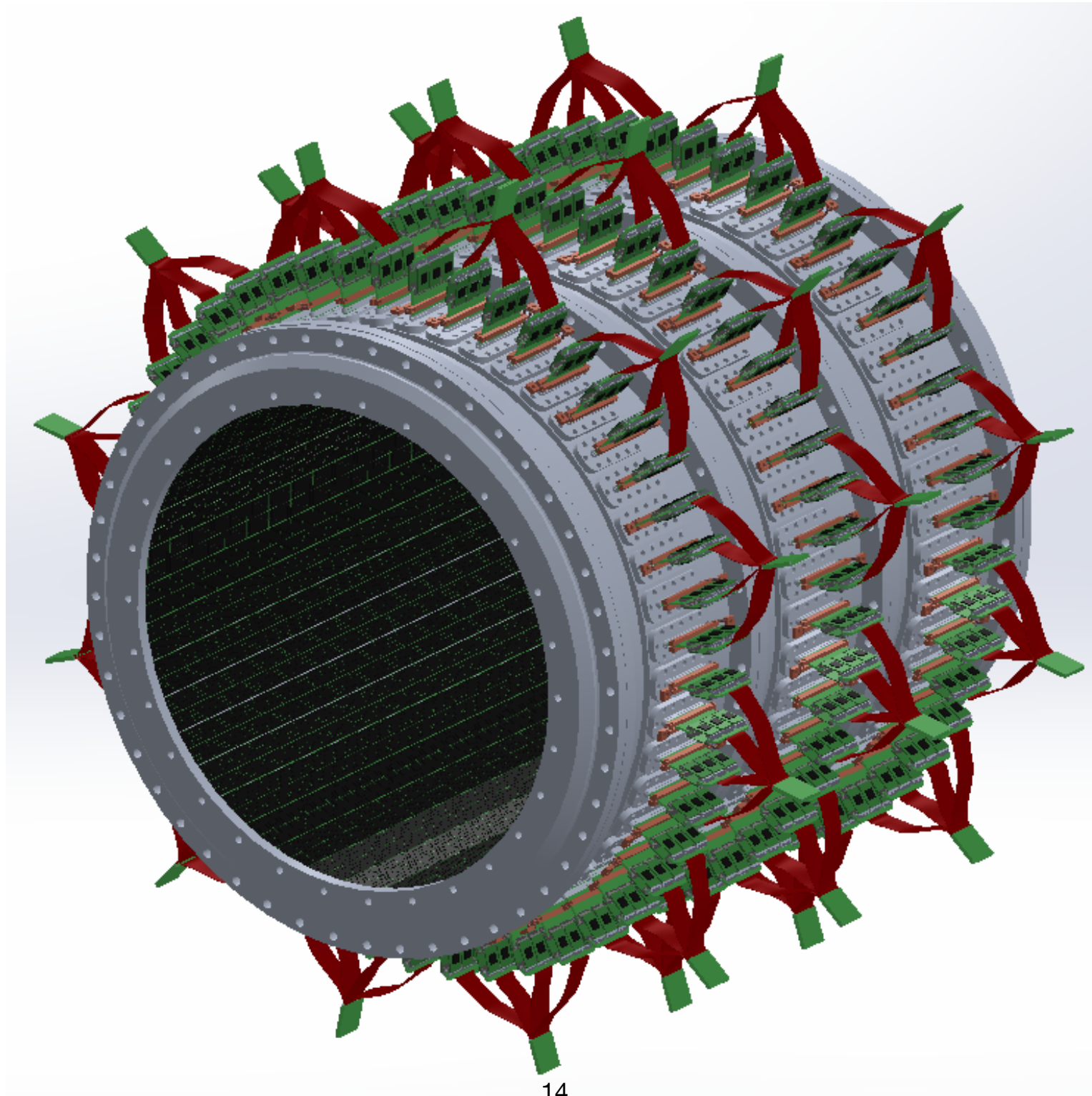
- La cantidad de fotones y carga de ionización producidos están anticorrelados.
- La combinación de ambas medidas mejora notablemente la resolución energética.
- Es posible descartar un alto número de coincidencias falsas debidas al scatter en el cuerpo del paciente (importante en PETs de cuerpo completo).
- La posición en la coordenada radial (DOI) se determina con alta precisión por el tiempo de deriva -> reducción del error de paralaje.



Primer prototipo



PET de cuerpo completo



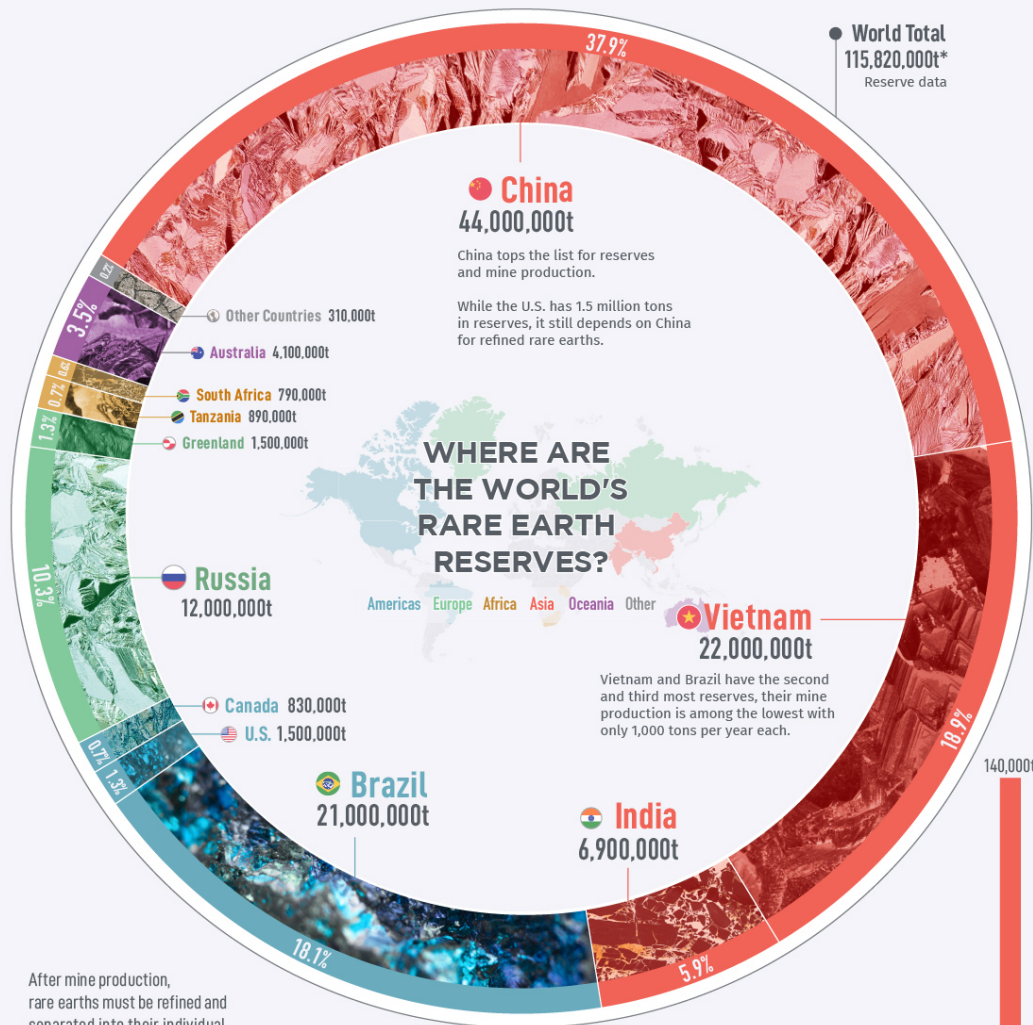


WHERE IN THE WORLD ARE ALL THE RARE EARTHS?

Rare earth elements (REEs) are a group of 17 elements whose importance is critical in high technology. Their use has exploded as electronics and renewable technologies increasingly have become part of everyone's daily lives.

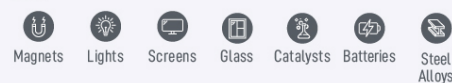
Rare earths are abundant in the Earth's crust but mineable concentrations are less common, making reserves potential very valuable and strategic.

*The USGS tracked the world's reserves in tons (imperial).



After mine production, rare earths must be refined and separated into their individual metals for their particular uses.

Uses:



Mine Production 2020



Source: USGS Mineral Commodity Summaries, Rare Earths

- Las materias primas de los cristales de centelleo en los que se basan los PET de alta gamma (LYSO) son tierras raras, cuya distribución a nivel planetario es muy irregular.
- A la larga, esta situación puede acarrear problemas de coste y disponibilidad.
- El Xenón se extrae del aire y la producción mundial tiene a aumentar.

PETALO: estado de la tecnología y planes

- Nuestro objetivo a lo largo del proyecto IMAS es demostrar con un pequeño prototipo (PETIT) la excelente respuesta del LXe (resolución de energía, TOF, DOI, etc.), así como desarrollar la tecnología (criogénica, UV SiPMs).
- Además estamos estudiando con simulaciones realistas el diseño y las prestaciones de un PET de cuerpo completo.
- La siguiente etapa (IMAS II?) sería producir un primer demostrador de PET de cuerpo completo, de al menos 1 m de longitud axial.
- El desarrollo de la tecnología requiere una combinación de R&D e implementación industrial y puede ofrecer un cambio de paradigma en los scanners PET de cuerpo completo. .

